



Цифрова пригода: як працюють принтери та сканери

Автор: Oleksandr Ryzhkov



Марк щойно закінчив свій шедевр — великого синього дракона. «Тату, я хочу, щоб цей дракон був і в моєму альбомі, і на стіні!» — вигукнув він. Олександр посміхнувся і дістав дивовижний пристрій. «Ми не просто скопіюємо його, сину. Ми зазирнемо всередину техніки! Готовий до експедиції?» Марк схопив тата за руку, не тямлячи себе від очікування справжнього дива в інженерній майстерні.



Спалахнув яскравий промінь, і
кімната почала стрімко
збільшуватися. Марина та Давид
опинилися на гладенькій, наче
крижане озеро, скляній поверхні
сканера. «Ого, ми тепер зовсім
крихітні!» — вигукнув Давид,
розглядаючи велетенські стіни
пристрою навколо них. Мама міцно
тримала сина за руку, пояснюючи,
що вони стоять саме там, куди
кладуть папери для копіювання.



Раптом під склом почало рухатися сліпуче біле світло. Олександр пояснив Давиду: «Дивись, цей промінь — як очі сканера. Він пробігає під малюнком і зчитує кожен колір». Коли світло торкалося ліній малюнка, воно миттєво перетворювало кольори на складні електронні сигнали. Давид заворожено спостерігав, як яскрава смуга світла повільно пливе під їхніми ногами, скануючи кожен деталь дракона.



Пройшовши крізь сенсори, малюнок перетворився на нескінченний потік цифр. Марина показав Марку прозорі стіни, де миготіли лише нулі та одиниці. «Комп'ютер не бачить дракона так, як ми, — пояснила мама. — Для нього все на світі складається з таких от цифрових кодів». Марк намагався впіймати рукою сяючу одиничку, яка пролітала повз, наче маленька світляна рибка в океані інформації.



Тепер настав час для магії друку!
Олександр і Марк перемістилися до
струменевого принтера. Там вони
побачили величезну каретку, що
рухалася туди-сюди з неймовірною
швидкістю. «Всередині цієї деталі
— тисячі мікроскопічних дірочок,
які називаються дюзи», — розповів
тато. З цих дюз, наче з крихітних
водних пістолетів, вилітали
мільйони непомітних оку крапель
чорнила, створюючи зображення на
папері.



Давид і Марина підійшли до чотирьох гігантських баків із фарбою. На них були дивні літери: С, М, У та К. «Це система СМУК, — пояснила мама. — Блакитний, пурпуровий, жовтий та чорний. Хоча їх лише чотири, принтер змішує їх так хитро, що виходять тисячі різних відтінків, навіть колір нашого синього дракона!» Давид торкнувся стінки жовтого бака, відчуваючи легку вібрацію від роботи насосів.



Але подорож тривала! Олександр і Давид опинилися в іншій частині майстерні, де стояв лазерний принтер. Тут усе виглядало інакше. «Тут замість крапель працює статична електрика», — пояснив тато. Він показав на великий металевий барабан, що почав повільно обертатися. Всередині було тихо, але відчувалася таємнича напруга, наче перед грозою.



Раптом спалахнув тонкий червоний промінь лазера. Марина і Марк побачили, як він швидко малює на барабані невидимі візерунки. «Лазер створює на цій трубі електричні заряди, — сказала мама. — Там, де пройшов промінь, виникає справжній магніт для фарби». Марк з подивом дивився, як на поверхні барабана з'являються сяючі контури їхнього знайомого дракона.



Раптом знову спалахнуло світло, і герої почали рости! За мить вони вже стояли у звичайній кімнаті. Марина посміхнулася і подала Марку свіжий, ще теплий аркуш. «Ми це зробили! Тепер у нас є копія!» — радів Марк, притискаючи малюнок до себе. Давид відкрив свій блокнот і записав: «Сьогодні ми дізналися, що всередині звичайних речей ховається цілий всесвіт науки та магії».